

Sistema de Generacion de Memorandums

Sapiens Consulting Peru

Guía de uso para el equipo de Recursos Humanos

QUE ENCONTRARAS EN ESTE DOCUMENTO

Como funciona el sistema paso a paso
Como generar documentos Word automaticamente
Ejemplos de uso con capturas y datos reales
Como publicar el sistema en un servidor

Version 1.0 | 01 de July de 2026

1 Que es este sistema?

Este sistema es una herramienta que permite generar documentos Word de memorandums de forma automatica, sin necesidad de escribirlos manualmente uno por uno.

Funciona como un asistente inteligente: se conecta al sistema de empleados de Sapiens, obtiene la informacion de cada trabajador y la coloca automaticamente en la plantilla de memorandum que ya conoces.

2 Como funciona? (Flujo de 3 pasos)

El sistema realiza tres acciones de forma automatica cada vez que lo usas:

1 Inicio de sesion automatico

URL: <https://empleados.sapiensconsultingperu.com/api/api/Auth/LoginAdmin>

El sistema ingresa al portal de empleados de Sapiens usando las credenciales configuradas. Esto es transparente para el usuario, ocurre en segundos.

2 Obtencion de datos de empleados

URL: <https://empleados.sapiensconsultingperu.com/apitest/api/TimesheetStatus/GetReporteMemorandumTimesheet>

Con el acceso obtenido en el paso 1, consulta la informacion de los empleados en el rango de fechas que indiques: nombre, dias de permiso, documento, etc.

3 Generacion del documento Word

Toma la plantilla de memorandum (.docx) y reemplaza automaticamente los campos como <NombreEmpleado>, <fecha>, <dias>, etc. con los datos reales de cada empleado. Si son varios empleados, genera un archivo por cada uno y los entrega en un .zip.

3 Como usar el sistema

El sistema tiene una pantalla de pruebas integrada llamada Swagger UI. No necesitas saber programar para usarla.

Paso 1: Abrir el sistema en el navegador

Escribe esta direccion en tu navegador (Chrome, Edge, Firefox):

```
http://localhost:8000/docs
(o la IP de tu servidor si ya fue publicado)
```

Paso 2: Usar el flujo automatizado

En la pantalla de Swagger veras varios botones. El mas importante es 'POST /flujo-automatizado'. Haz clic en el, luego en 'Try it out' y llena los campos:

Campo	Ejemplo	Descripcion
from_date	2026-01-01	Fecha de inicio del reporte
to_date	2026-04-17	Fecha de fin del reporte
user_ids	029E5A4D-88BB-...	ID del empleado en el sistema
titulo	Memorandum Vacaciones	Titulo que tendra el documento
template_name	memorandum.docx	Nombre de la plantilla a usar

Paso 3: Descargar el documento

Haz clic en 'Execute'. El sistema procesara la solicitud y en segundos aparecera un boton 'Download file'. Al hacer clic se descargara el archivo .docx ya listo con los datos del empleado.

CONSEJO

Si solicitas varios empleados a la vez, el sistema descargara un archivo .zip que contendra un documento Word separado para cada empleado.

4 Ejemplo completo de uso

Lo que envias al sistema:

Solicitud (lo que escribes en el sistema)

```
{
  "from_date": "2026-01-01",
  "to_date":   "2026-04-17",
  "user_ids":  ["029E5A4D-88BB-470E-1507-08DB56A77B7F"],
  "titulo":    "Memorandum de Permiso",
  "template_name": "memorandum.docx"
}
```

Lo que hace el sistema internamente:

- 1. Inicia sesion en Sapiens con las credenciales configuradas
- 2. Busca al empleado con ID '029E5A4D...' entre enero y abril 2026
- 3. Obtiene sus datos: nombre, dias autorizados, numero de documento
- 4. Abre la plantilla memorandum.docx
- 5. Reemplaza los campos en el documento
- 6. Descarga el documento listo para firmar

El documento generado contiene:

Antes (plantilla)		->	Despues (documento generado)	
PARA:	<NombreEmpleado>	->	PARA:	Carlos Ramirez Torres
ASUNTO:	<Asunto>	->	ASUNTO:	Permiso por vacaciones anuales
FECHA:	<fecha>	->	FECHA:	15 de marzo de 2026
DOCUMENTO:	<Documento>	->	DOCUMENTO:	RH-2026-042
...se le han autorizado <dias> dias		->	...se le han autorizado 15 dias...	

5 Gestion de plantillas Word

Como agregar una nueva plantilla

Una plantilla es simplemente un documento Word (.docx) con marcadores especiales en los lugares donde quieres que el sistema coloque informacion automaticamente.

Los marcadores disponibles son:

Marcador en el Word	Se reemplaza con	Ejemplo del resultado
<NombreEmpleado>	Nombre completo del trabajador	Ana Garcia Lopez
<Asunto>	Motivo del memorandum	Permiso por enfermedad
<fecha>	Fecha del documento	01 de julio de 2026
<dias>	Numero de dias autorizados	5
<Documento>	Numero de documento interno	RH-2026-015

Para crear una nueva plantilla: abre Word, escribe el memorandum normalmente y donde quieras que vaya el nombre del empleado escribe exactamente <NombreEmpleado> (con los simbolos < >, sin espacios). Guarda el archivo en la carpeta 'templates/'.

IMPORTANTE

Los marcadores deben escribirse exactamente como aparecen en la tabla de arriba, incluyendo mayusculas y minusculas. Por ejemplo: <fecha> no es igual a <Fecha>.

Ver las plantillas disponibles

Puedes ver que plantillas estan cargadas en el sistema visitando:

<http://localhost:8000/plantillas>

El sistema respondera con la lista de archivos disponibles.

6 Solucion de problemas frecuentes

Problema: El sistema dice 'Credenciales incorrectas'

- * Verificar con el administrador de Sapiens que el usuario y contraseña sean correctos.
- * Confirmar que la cuenta tenga permisos para consultar memorandums.
- * Si la contraseña fue cambiada recientemente, actualizar el archivo .env del sistema.

Problema: Aparece 'Plantilla no encontrada'

- * Verificar que el archivo .docx este dentro de la carpeta 'templates/'.
- * Confirmar que el nombre escrito en 'template_name' sea identico al nombre del archivo.
- * Ejemplo correcto: 'memorandum.docx' (con minusculas y sin espacios extra).

Problema: El documento generado tiene campos sin reemplazar (sale <NombreEmpleado>)

- * El API de Sapiens no devolvio datos para ese campo.
- * Usar el endpoint /flujo-debug para ver exactamente que datos devuelve el sistema.
- * Notificar al equipo de TI para revisar el mapeo de campos.

Problema: El sistema no responde / no abre en el navegador

- * Verificar que el servidor este encendido y el servicio corriendo.
- * En Linux ejecutar: `sudo systemctl status memorandum`
- * Revisar que el puerto 8000 (o 80 con Nginx) no este bloqueado.

7 Endpoint de diagnostico

Existe un endpoint especial para verificar que todo funcione correctamente sin generar ningun documento. Util para diagnosticar problemas de credenciales o de conexion con Sapiens.

```
GET http://localhost:8000/flujo-debug
```

Este endpoint muestra:

- * Si el login con Sapiens fue exitoso o no
- * Los primeros caracteres del token obtenido
- * Cuantos registros de empleados devolvio el sistema
- * El contenido del primer registro (para verificar los nombres de campos)

8 Publicar el sistema en un servidor Linux

Una vez que el sistema funcione correctamente en tu computadora, puedes instalarlo en un servidor para que todo el equipo pueda usarlo desde el navegador sin necesidad de tener nada instalado.

Opcion A: Con Docker (recomendada)

Docker es una tecnologia que empaqueta todo el sistema en una caja sellada. Es la forma mas sencilla y segura de publicar el sistema.

```
# 1. Copiar los archivos al servidor
scp -r memorandum/ usuario@IP-DEL-SERVIDOR:/opt/memorandum

# 2. Conectarse al servidor y construir la imagen
ssh usuario@IP-DEL-SERVIDOR
cd /opt/memorandum
docker build -t memorandum-api .

# 3. Iniciar el sistema (se reinicia automaticamente si el servidor reinicia)
docker run -d --restart=always --name memorandum -p 8000:8000 memorandum-api
```

Opcion B: Con Systemd + Nginx (sin Docker)

```
# 1. Copiar archivos al servidor
scp -r memorandum/ usuario@IP:/opt/memorandum

# 2. Instalar dependencias en el servidor
cd /opt/memorandum
python3 -m venv venv
venv/bin/pip install -r requirements.txt

# 3. Registrar como servicio del sistema
sudo cp memorandum.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now memorandum

# 4. Configurar Nginx como puerta de entrada
sudo cp nginx.conf /etc/nginx/sites-available/memorandum
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/memorandum /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl reload nginx

# 5. Agregar HTTPS gratis (opcional pero recomendado)
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com
```

RESULTADO FINAL

Una vez publicado, cualquier persona del equipo podra acceder al sistema escribiendo en su navegador: <http://tu-dominio.com/docs>
No necesitan instalar nada en su computadora.

9 Resumen rapido

Endpoints disponibles

Direccion	Que hace
/docs	Pantalla visual para usar el sistema (Swagger UI)
/flujo-automatizado	Genera documentos Word automaticamente desde Sapiens
/generar-documento	Genera un documento Word con datos ingresados a mano
/flujo-debug	Diagnostico: muestra si el login y datos funcionan
/plantillas	Lista las plantillas .docx disponibles
/health	Verifica que el sistema este encendido

Archivos del proyecto

Archivo / Carpeta	Para que sirve
main.py	Cerebro del sistema. Define todos los endpoints de la API
sapiens_client.py	Maneja la conexion con el sistema de Sapiens (login + datos)
word_service.py	Genera los documentos Word desde la plantilla
.env	Contiene usuario y contrasena de Sapiens (editar aqui)
templates/	Carpeta donde van las plantillas Word (.docx)
output/	Carpeta donde se guardan los documentos generados

Para cambiar las credenciales de Sapiens:

Edita el archivo .env y actualiza SAPIENS_USERNAME y SAPIENS_PASSWORD
Luego reinicia el servicio para que los cambios tomen efecto.